

Matemáticas I. Curso 2024-2025

Grado en Ingeniería Informática - Convocatoria Ordinaria II

13/02/2025

NOMBRE:

D.N.I.:

Grupo de teoría:

T1 ☐

T2 ☐

T3 ☐

Responder de forma razonada a las preguntas. El resultado final sin las explicaciones y cálculos intermedios no se puntuará. No es necesario hacer los cálculos finales. Dejar el resultado de la forma lo más simplificada posible.

1. Contestar razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) [1p.] Dado un número complejo $z = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}$, resolver la ecuación

$$e^{2z-1} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

Nota: trabajar con el argumento principal.

b) [1p.] Sea el número complejo $z = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right)^n$, con $n \in \mathbb{N}$. Hallar el valor de n para que el número z esté situado sobre la bisectriz del segundo cuadrante.

2. Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = e^{-x^2}$:

a) [0,5p.] Calcular su polinomio de Taylor a orden $n = 2$ centrado en $x_0 = 1$.

b) [0,5p.] Escribir, lo más simplificada posible, la forma de Lagrange del resto del polinomio de Taylor calculado en el apartado anterior.

c) [1p.] A partir del desarrollo en serie de Taylor de la función dada que se ha calculado en el apartado anterior, aproximar el valor de la integral

$$\int_{0,9}^{1,1} e^{-x^2} dx.$$

3. Dada la función $f : [-2\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|\operatorname{sen}(x)|}{x} & \text{si } x \in [-2\pi, 0) \cup (0, 2\pi] , \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

a) [1,5p.] Estudiar la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$.

b) [0,75p.] Razonar, a partir de un conocido teorema, si se puede asegurar que la función tiene alguna raíz real en el intervalo $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$.

4. Dada la ecuación implícita de la curva

$$\frac{x^3}{3} + y - x = 6 \ln(y)$$

- a) [1p.] Determinar los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal. No es necesario calcular la ordenada de cada punto.
- b) [1p.] Calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje OX la región acotada por la curva $y = -x^2 + 4$ y las rectas $y = 1$, $x = a$ y $x = b$, donde a y b son las abscisas de los puntos obtenidos en el apartado anterior.

5. [0,75p.] Demostrar que la siguiente serie no es convergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}.$$

6. [1p.] Un dron con sensores de monitoreo se mueve dentro de un centro de datos siguiendo una trayectoria descrita por la curva $y = e^x$ donde x es la distancia recorrida en horizontal en metros. El dron despegue desde el punto $P_0 = (0, 1)$. En el punto $P = (1, e)$ la distancia horizontal del dron está aumentando a una velocidad de 3 m/s . ¿A qué velocidad está creciendo la distancia del dron a su punto de despegue en ese instante?.

No es necesario calcular de forma exacta la solución.

Ayuda: busca la función que describe la distancia entre el punto P_0 y cualquier otro punto de la curva dada. La distancia entre dos puntos cualesquiera (x_1, y_1) y (x_2, y_2) viene dada por la fórmula $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.